Учебная практика ПМ.02

Настройка и обеспечение работоспособности программных и аппаратных средств устройств инфокоммуникационных систем

Учебная практика ПМ.02 · 09.01.05 «Оператор технической поддержки»

Развернуть индивидуальный учебный стенд, настроить сервер баз данных и операционную систему, выполнить комплексную диагностику и подтвердить результаты. Номер и название предметной области сохранить из ПМ.01. Обработку десяти обращений, пять ответов и две технологические карты повторно не выполнять.

1. Подготовить индивидуальный стенд
2. Развернуть и настроить СУБД
3. Настроить операционную систему
4. Выполнить комплексную диагностику
5. Выполнить дополнительные случаи по назначению
6. Подготовить сдачу

1. Подготовить индивидуальный стенд

1

Подготовить среду и исходные данные

1. Открыть карточку назначенной предметной области. Принять `XY` равным её двузначному номеру: например, `01`. Обозначение `XX` в имени `SecurityScan_XX` заменить тем же номером.
2. Получить архив именно этой области. Использовать её паспорт, клиентов, конфигурацию учебного подключения и условие диагностики. Данные образца `00` служат для объяснения способа работы.
3. Создать одну ВМ Windows 11 x64 с параметрами из карточки; установить ОС и войти с локальной учебной учётной записью администратора. Предоставленный учреждением образ использовать в соответствии с его лицензией; для демонстрационного испытания используется официальная ознакомительная редакция.
4. Назвать компьютер `PM02-VXY`. Сохранить исходный снимок `PM02-XY-clean` до настройки и учебных изменений. В дальнейшем использовать эту же ВМ.

Результат: работающая гостевая Windows, исходный снимок и распакованный индивидуальный комплект. Установку гипервизора выполнять на основном компьютере; СУБД, пользователей, диагностику и восстановление — внутри ВМ.

2. Развернуть и настроить СУБД

2

Установить сервер и графические клиенты

1. Установить PostgreSQL 17 с сервером, pgAdmin 4 и командными инструментами. Выбрать порт из карточки. Записать фактические версию, каталог данных, каталог установки и имя службы.
2. В pgAdmin зарегистрировать сервер под именем `lab_sql_XY`. В выбранном стеке это имя регистрации подключения; служба Windows и имя компьютера являются отдельными объектами.
3. Установить DBeaver Community как сторонний клиент и подготовить PostgreSQL JDBC-драйвер. Проверить соединение с тем же локальным сервером.

Результат: доступный сервер, зарегистрированный как `lab_sql_XY`, и два графических клиента с объяснёнными параметрами соединения.

3

Создать данные и пользователей

1. Создать БД `corpdata_XY` и таблицу `public.clients`: `id` — целое число, первичный ключ и автоинкремент; `name` и `email` — `VARCHAR`; `reg_date` — `DATE`.
2. Загрузить исходные записи `clients.csv` собственной области. Сверить число записей, диапазон идентификаторов, имена, адреса и даты с карточкой.
3. Создать пользователей БД `client01`–`client05`. Для каждого задать отдельный пароль длиной не менее восьми символов с буквами, цифрами и специальными символами. Пароли не включать в отчёт и открытый репозиторий.
4. Назначить права на таблицу: `client01` и `client02` — `SELECT, INSERT`; `client03` — `SELECT`; `client04` — `SELECT, UPDATE`; `client05` — `SELECT, DELETE`. Для вставки с автоинкрементом предоставить необходимое использование последовательности без выдачи лишних прав на таблицу.

Результат: таблица с индивидуальными записями и пять пользователей с различающимися правами.

4

Проверить права и получить SQL-выгрузку

1. В DBeaver создать отдельные подключения пользователей. Подтвердить текущего пользователя запросом, затем выполнить разрешённую и запрещённую операцию для каждой различающейся роли; `client02` проверить отдельно как самостоятельную учётную запись.
2. Изменяющие проверки выполнять в транзакции и завершать `ROLLBACK`; после ожидаемого отказа сначала выполнить `ROLLBACK`. Сохранить исходные записи.
3. Получить SQL-файл структуры и данных таблицы `clients`. Найти в файле определение таблицы и собственные записи, включить первые десять строк и содержательные фрагменты в отчёт.
4. Выполнить условие подключения или проверки данных своей области из её карточки. Сопоставить исходный симптом, проверку, изменение и повторный результат.

Результат: протокол фактических разрешений и отказов, SQL-выгрузка и проверенное условие своей области.

3. Настроить операционную систему

5

Подготовить пользователя, профиль и права каталога

1. Создать пользователя Windows `dbadmin_XY` для администрирования учебной ВМ и рабочую папку `C:\DBAdmin_XY`. Войти под созданной учётной записью, чтобы сформировать её профиль.
2. В пользовательском окружении `dbadmin_XY` задать `DB_HOME`, указывающую на каталог установки PostgreSQL. Проверить переменную в новом окне PowerShell.
3. Отдельно создать обычного пользователя Windows `client03`. Объяснить, почему одноимённая роль PostgreSQL не создаёт пользователя Windows.
4. На рабочем столе `dbadmin_XY` создать каталог `sql_reports_XY`. Предоставить группе «Администраторы» полный доступ, пользователю Windows `client03` — чтение и просмотр содержимого. Проверить чтение существующего файла и отказ создания файла под `client03`.
5. Сохранить снимок ВМ после настройки `PM02-XY-configured`.

Результат: существующий профиль, рабочая папка, действующая `DB_HOME`, проверенная матрица прав и снимок настроенного состояния.

4. Выполнить комплексную диагностику

6

Исследовать журналы, автозагрузку и защиту

1. Сохранить общие сведения об ОС и устройствах один раз. Открыть журналы «Система» и «Приложение», отфильтровать ошибки и критические события за последние 48 часов.
2. Для трёх найденных событий указать время, имя/код, источник и описание; сохранить снимки или `.evtx`. Если событий меньше трёх, записать фактическое число. Отдельно разобрать учебные события стенда, явно обозначив их происхождение; не выдавать их за самопроизвольные сбои Windows.
3. Выделить три элемента автозагрузки, не относящиеся к системе или защитному ПО. Объяснить назначение и необходимость каждого. При отсутствии подходящих элементов подготовить три учебных элемента из комплекта стенда и обозначить их как учебные.
4. Проверить состояние защиты, затем запустить новое антивирусное сканирование. Сохранить его результат в `SecurityScan_XX`. При обнаружении классифицировать угрозы; при отсутствии угроз зафиксировать этот результат.

Результат: таблица событий, анализ трёх элементов автозагрузки и свидетельство завершённого нового сканирования. Просмотр журнала прошлых обнаружений не является запуском проверки.

7

Измерить ресурсы и обосновать действие

1. В одном диагностическом сеансе исследовать CPU, RAM, диск, сеть, приоритеты процессов и фоновую активность. Указать условия и длительность наблюдения; выделить два–три процесса, наиболее заметных по выбранным показателям.
2. Выполнить индивидуальный случай стенда. Выбрать действие по наблюдаемым данным и проверить результат в сопоставимых условиях. Повторно снимать все показатели без нового условия не требуется.
3. Составить таблицу: «Компонент», «Проблема / ошибка», «Причина или проверяемая гипотеза», «Рекомендация», «Риск для пользователя». Различить доказанную причину и предположение.
4. Сформулировать рекомендации по устойчивости ОС, производительности и безопасности. При нормальном состоянии указать границы проведённых проверок.

Результат: единый диагностический протокол и обоснованные выводы, связанные с фактическими измерениями.

5. Выполнить дополнительные случаи по назначению

8

Применить нужный инструмент после выбора причины

По условию области или подтверждённому симптому использовать проверку системных файлов и условное восстановление DISM, обследование диска, драйверов, обновлений, памяти, сетевого соединения, энергопотребления, резервного копирования или восстановления удалённых файлов. Алгоритмы приведены в справочнике.

Для восстановления файлов использовать отдельный учебный диск и сохранять найденное на другой виртуальный диск. Сверить содержимое с исходными контрольными файлами; отрицательный результат также оформить и объяснить. Создание второй папки на исходном диске не заменяет второй носитель.

Результат: дополнительный протокол только назначенного случая. Его наличие не заменяет обязательные результаты разделов 1–4.

6. Подготовить сдачу

9

Представить два отчёта и доказательства

1. Подготовить отчёт «Развёртывание СУБД и администрирование ОС»: параметры среды, версия и установка СУБД, БД и структура, пользователи и права, подключения и проверки, SQL-выгрузка, настройка ОС, совместимость зависимостей/портов/служб/прав, проблемы и предложения.
2. Подготовить отчёт «Комплексная диагностика»: общие сведения, события за 48 часов, автозагрузка, новое сканирование, ресурсы и приоритеты, индивидуальный случай, итоговая таблица проблем и рекомендации.
3. Приложить SQL-выгрузку, исходные файлы своей области, таблицы и читаемые доказательства. Снимки должны показывать наблюдаемый результат, а не только открытое окно. Дополнительный случай, если назначен, приложить отдельным разделом.
4. Разместить подготовленные материалы в учебном репозитории и указать ссылку на него в самих отчётах. Не передавать образ Windows, диск ВМ, пароли и личные данные. Убедиться, что проверяющему доступен нужный репозиторий.
5. Сохранить документы в DOCX/ODT и PDF. Сверить имена области, номера, данные и ссылки во всех файлах.

Результат: два отчёта, SQL-файл и собственные доказательства, согласованные с назначенной предметной областью.